MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 6

6 Flächen

Becken, Rohre, Gräben: Flächen brauchst du in Schwierbach überall.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

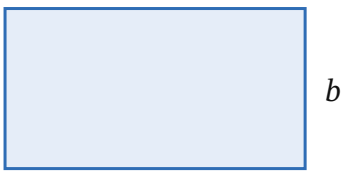
- Rechteck: $A = l \cdot b$, $U = 2 \cdot (l + b)$ – 8 m × 5 m: 40 m², Umfang 26 m
- Dreieck: $A = \frac{g \cdot h}{2}$ – ein halbes Rechteck
- Kreis: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ($d = 2$ m → 3,14 m²), $U = \pi \cdot d$

Deine Ziele

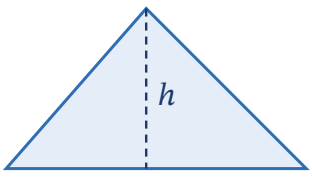
BASIS

- Ich kann Fläche und Umfang von Rechteck und Kreis berechnen.
- Ich kann die Fläche eines Dreiecks berechnen.

Die Grundformen



Rechteck



Dreieck

FORM	FLÄCHE	UMFANG
Rechteck	$A = l \cdot b$	$U = 2 \cdot (l + b)$
Dreieck	$A = \frac{g \cdot h}{2}$	alle Seiten addieren

Mehr dazu: Wo diese Formen in Schwierbach vorkommen

- Rechteck: Beckenoberfläche, Lagerplatz

- Dreieck: Restflächen, Böschungsenden
- Trapez: Grabenquerschnitt, Gerinne

> **Die Höhe steht immer senkrecht** auf der Grundseite – nicht die schräge Seite.

Kreis

FORM	FORMEL
Kreisfläche	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$
Kreisumfang	$U = \pi \cdot d$

> **Achtung:** d ist der Durchmesser (Rohr DN 300), nicht der Radius r.

Mehr dazu: Warum $\pi \cdot r^2$ dasselbe ergibt

Die Formelsammlung arbeitet meist mit dem Durchmesser d, weil Rohre und Becken so angegeben werden. $\pi \cdot r^2$ und $\frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ergeben dasselbe, denn $r = d : 2$, also $r^2 = d^2 : 4$.

> **Kreisring ≠ (D − d)²:** Erst beide Durchmesser quadrieren, dann subtrahieren.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Rohr hat einen Innendurchmesser von 0,5 m. Wie groß ist die Querschnittsfläche?

1. $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

   Formel Kreisfläche mit dem Durchmesser – so steht sie in der Formelsammlung.

2. $A = \frac{\pi \cdot (0{,}5\ \text{m})^2}{4}$

   Einsetzen Der ganze Durchmesser mit Einheit wird quadriert.

3. $A = \frac{\pi \cdot 0{,}25\ \text{m}^2}{4}$

   Quadrat 0,5 · 0,5 = 0,25 und m · m = m².

4. $A = \underline{\underline{0{,}1963\,\mathrm{m}^2}}$

   Rechnen Taschenrechner: π × 0,25 ÷ 4 = 0,19634… → 4 signifikante Stellen.

Flächen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **DREIECK**
   Fläche eines Dreiecks?

   ☐ A) $A = g \cdot h$ ☐ B) $A = 2 \cdot g \cdot h$

   ☐ C) $A = \frac{g \cdot h}{2}$ ☐ D) $A = \frac{g + h}{2}$

2. **RECHTECK**
   Fläche eines Rechtecks?

   ☐ A) $A = l^2 \cdot b$ ☐ B) $A = l + b$

   ☐ C) $A = 2 \cdot (l + b)$ ☐ D) $A = l \cdot b$

3. **UMFANG**
   Umfang eines Kreises?

   ☐ A) $U = \pi \cdot r^2$ ☐ B) $U = \pi \cdot d$

   ☐ C) $U = \frac{\pi \cdot d}{4}$ ☐ D) $U = 2 \cdot \pi \cdot d^2$

4. **EINHEIT**
   In welcher Einheit gibst du eine Fläche an?

   ☐ A) m^3 ☐ B) m^2

   ☐ C) m ☐ D) m/s

5. **KREIS**
   Fläche eines Kreises mit Durchmesser d?

   ☐ A) $A = \frac{\pi \cdot d}{4}$ ☐ B) $A = \pi \cdot d^2$

   ☐ C) $A = \frac{\pi \cdot d}{4}$ ☐ D) $A = \pi \cdot d$

6. **UMFANG**
   Ein Lagerplatz ist 30 m lang und 20 m breit. Wie lang muss der Zaun sein?

   ☐ A) 50 m ☐ B) 600 m

   ☐ C) 100 m ☐ D) 1200 m

7. **RECHTECK**
   Ein Becken ist 8 m lang und 5 m breit. Wasseroberfläche?

   ☐ A) 13 m^2 ☐ B) 40 m^2

   ☐ C) 80 m^2 ☐ D) 26 m^2

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Rohrquerschnitt (Rohrleitungsnetze)

Eine Abwasserleitung in Schwierbach hat einen Innendurchmesser von $d = 0{,}75\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die Querschnittsfläche?

$A =$ _____ m^2

Aufgabe 2: Dreieckige Restfläche (Kreislauf & Abfall)

Neben dem Kompostplatz in Schwierbach bleibt eine dreieckige Restfläche mit der Grundseite $g = 15\,\mathrm{m}$ und der Höhe $h = 15\,\mathrm{m}$. Sie soll gepflastert werden. Wie groß ist die Fläche?

$A =$ _____ m^2

Aufgabe 3: Zaun um den Wertstoffhof (Kreislauf & Abfall)

Der rechteckige Wertstoffhof des Abfallzentrums Schwierbach ist 115 m lang und 75 m breit. Er bekommt einen neuen Zaun. Wie viele Meter Zaun werden gebraucht (ohne Tor)?

U = _____ m

Aufgabe 4: Oberfläche des Vorklärbeckens (Abwasser)

Ein rechteckiges Vorklärbecken der Kläranlage Schwierbach ist 60 m lang und 12,5 m breit. Wie groß ist die Wasseroberfläche?

A = _____ m²

Aufgabe 5: Ablaufrinne am Nachklärbecken (Abwasser)

Am Rand des runden Nachklärbeckens ($d = 36\,\text{m}$) läuft eine Ablaufrinne einmal ganz herum. Wie lang ist die Rinne?

$U =$ _____ m

Aufgabe 6: Zaun um den Wertstoffhof (Kreislauf & Abfall)

Der rechteckige Wertstoffhof des Abfallzentrums Schwierbach ist 45 m lang und 55 m breit. Er bekommt einen neuen Zaun. Wie viele Meter Zaun werden gebraucht (ohne Tor)?

$U =$ _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Ein Dreieck ist ein halbes Rechteck.
2	**D**	Länge mal Breite. $2 \cdot (l + b)$ ist der Umfang.
3	**B**	π mal Durchmesser.
4	**B**	Länge mal Länge ergibt m^2.
5	**A**	$\pi \cdot d^2 / 4$. $\pi \cdot d$ ist der Umfang.
6	**C**	$2 \cdot (30 + 20) = 100$.
7	**B**	$8 \cdot 5 = 40$. 26 m wäre der Umfang.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Rohrquerschnitt

1. Der Querschnitt der Leitung ist ein Kreis. Welche Formel für die Kreisfläche nutzt du, wenn der Durchmesser gegeben ist?
2. Die Formel lautet $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$. Quadriere zuerst den Durchmesser:

   $(0{,}75\,\mathrm{m})^2 = 0{,}5625\,\mathrm{m}^2$.
3. Multipliziere $0{,}5625\,\mathrm{m}^2$ mit π und teile das Ergebnis durch 4. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$d = 0{,}75\,\mathrm{m}$

GESUCHT

A in m^2

FORMEL

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

TASCHENRECHNER

π × 0,75 x² ÷ 4

RECHNUNG

$$A = \frac{\pi \cdot (0{,}75\,\mathrm{m})^2}{4} = \underline{\underline{0{,}4418\,\mathrm{m}^2}}$$

ANTWORT

Die Querschnittsfläche beträgt 0,4418 m^2.

Aufgabe 2: Dreieckige Restfläche

1. Die Restfläche ist ein Dreieck – also ein halbes Rechteck. Welche Formel gehört zur Dreiecksfläche?
2. Die Formel lautet $A = \frac{g \cdot h}{2}$. Rechne zuerst Grundseite mal Höhe:

   $15\,\mathrm{m} \cdot 15\,\mathrm{m} = 225\,\mathrm{m}^2$.
3. Teile $225\,\mathrm{m}^2$ durch 2 – das Dreieck ist halb so groß wie das Rechteck. Runde, falls nötig, auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$g = 15\,\mathrm{m};\ h = 15\,\mathrm{m}$

GESUCHT

A in m^2

FORMEL

$$A = \frac{g \cdot h}{2}$$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$$A = \frac{15\,\mathrm{m} \cdot 15\,\mathrm{m}}{2} = \underline{\underline{112{,}5\,\mathrm{m}^2}}$$

ANTWORT

Die Restfläche ist 112,5 m^2 groß.

Aufgabe 3: Zaun um den Wertstoffhof

1. Der Zaun läuft einmal um den ganzen Wertstoffhof herum. Brauchst du dafür die Fläche oder den Umfang des Rechtecks?
2. Die Formel für den Umfang lautet $U = 2 \cdot (l + b)$. Rechne zuerst die Klammer: $115\,\text{m} + 75\,\text{m} = 190\,\text{m}$.
3. 190 m sind nur eine lange und eine kurze Seite. Der Hof hat von jeder Seite zwei – multipliziere 190 m mit 2.

GEGEBEN

$l = 115\,\text{m};\ b = 75\,\text{m}$

GESUCHT

U in m

FORMEL

$U = 2 \cdot (l + b)$

REGEL

Klammer zuerst

RECHNUNG

$U = 2 \cdot (115 + 75)\,\text{m} = 2 \cdot 190\,\text{m} = \underline{\underline{380\,\text{m}}}$

ANTWORT

Es werden 380 m Zaun gebraucht.

Aufgabe 4: Oberfläche des Vorklärbeckens

1. Die Wasseroberfläche des Beckens ist ein Rechteck. Welche Formel brauchst du für die Fläche eines Rechtecks?
2. Die Formel lautet $A = l \cdot b$. Gegeben sind die Länge $l = 60\,\mathrm{m}$ und die Breite $b = 12{,}5\,\mathrm{m}$. Einheit: m · m = m².
3. Multipliziere die Länge (60 m) mit der Breite (12,5 m). Runde, falls nötig, auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 60\,\mathrm{m};\ b = 12{,}5\,\mathrm{m}$

GESUCHT

A in m²

FORMEL

$A = l \cdot b$

EINHEITENKONTROLLE

m · m = m²

RECHNUNG

$A = 60\,\mathrm{m} \cdot 12{,}5\,\mathrm{m} = \underline{\underline{750\,\mathrm{m}^2}}$

ANTWORT

Die Wasseroberfläche beträgt 750 m².

Aufgabe 5: Ablaufrinne am Nachklärbecken

1. Die Rinne läuft einmal ganz um das runde Becken herum. Suchst du die Fläche oder den Umfang des Kreises?
2. Gesucht ist der Kreisumfang: $U = \pi \cdot d$. Gegeben ist der Durchmesser des Beckens $d = 36\,\mathrm{m}$.
3. Multipliziere π mit dem Durchmesser 36 m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$d = 36\,\mathrm{m}$

GESUCHT

U in m

FORMEL

$U = \pi \cdot d$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$U = \pi \cdot 36\,\mathrm{m} = \underline{\underline{113{,}1\,\mathrm{m}}}$

ANTWORT

Die Ablaufrinne ist 113,1 m lang.

Aufgabe 6: Zaun um den Wertstoffhof

1. Der Zaun läuft einmal um den ganzen Wertstoffhof herum. Brauchst du dafür die Fläche oder den Umfang des Rechtecks?
2. Die Formel für den Umfang lautet $U = 2 \cdot (l + b)$. Rechne zuerst die Klammer: $45\,\text{m} + 55\,\text{m} = 100\,\text{m}$.
3. 100 m sind nur eine lange und eine kurze Seite. Der Hof hat von jeder Seite zwei – multipliziere 100 m mit 2.

GEGEBEN

$l = 45\,\text{m};\ b = 55\,\text{m}$

GESUCHT

U in m

FORMEL

$U = 2 \cdot (l + b)$

REGEL

Klammer zuerst

RECHNUNG

$U = 2 \cdot (45 + 55)\,\text{m} = 2 \cdot 100\,\text{m} = \underline{\underline{200\,\text{m}}}$

ANTWORT

Es werden 200 m Zaun gebraucht.